Soluții

August 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a V-a · Aritmetică

Cifre inversate

Un număr de două cifre are suma cifrelor egală cu 9. Numărul obținut prin inversarea cifrelor este cu 27 mai mic decât numărul inițial. Care este numărul inițial?

Soluție explicată

Notăm cifra zecilor cu a și cifra unităților cu b. Avem a + b = 9.

Diferența dintre număr și inversul său este 9(a − b) = 27, deci a − b = 3.

Din sumă și diferență obținem a = 6 și b = 3. Numărul este **63**.

Soluții

August 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a VI-a · Combinatorică

Alegerea unei echipe

Dintr-un grup de 6 elevi se alege o echipă de 2 elevi, fără roluri distincte. Câte echipe diferite se pot forma?

Soluție explicată

Primul elev poate fi ales în 6 moduri, iar al doilea în 5 moduri: 6 × 5 = 30.

Fiecare echipă a fost numărată de două ori, deoarece ordinea elevilor nu contează.

Există 30 / 2 = **15 echipe**.

pascal.

Soluții

August 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a VII-a · Geometrie

La mijloc

În triunghiul ABC, punctele M și N sunt mijloacele laturilor AB și AC. Dacă BC = 18 cm, determină lungimea segmentului MN, în centimetri.

Soluție explicată

Segmentul care unește mijloacele a două laturi ale unui triunghi este linie mijlocie.

Linia mijlocie este paralelă cu a treia latură și are jumătate din lungimea acesteia.

Așadar, MN = BC / 2 = 18 / 2 = **9 cm**.

Soluții

August 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a VIII-a · Algebră

Diferența de pătrate

Un număr real pozitiv x verifică $x - 1/x = 3$. Calculează $x^2 + 1/x^2$.

Soluție explicată

Ridicăm la pătrat egalitatea: $(x - 1/x)^2 = 9$.

Dezvoltând, obținem $x^2 - 2 + 1/x^2 = 9$.

Prin urmare, $x^2 + 1/x^2 = \mathbf{11}$.